

项目题目

开放环境下3D点云感知模型测试时自适应方法研究

科学问题

如何赋予点云感知模型开放环境语义理解能力

如何在测试阶段动态捕捉和分析点云数据的特点

如何使模型根据分析得到的在线点云数据特点作出自适应调整

研究内容

研究内容一：视觉-语言指导的点云特征表示方法

类别无感的3D物体掩码生成

3D物体多视图特征计算

语义指导的3D物体特征编码

提供开放环境点云语义理解能力

研究内容二：基于动态分层缓存的在线点云特性分析方法

动态全局缓存构建和更新

动态局部缓存构建和更新

提供测试阶段点云数据分布特点

研究内容三：基于检索增强的点云感知测试时自适应方法

检索增强驱动的全局缓存自适应信号生成

检索增强驱动的局部缓存自适应信号生成

测试时自适应信号融合

提供带语义信息点云特征和标签

实验验证

开放环境语义理解验证

已知类别理解能力验证

未知新类理解能力验证

动态分层缓存验证

计算和存储开销验证

测试数据分布特性分析

点云感知任务验证

点云物体识别/检测

点云场景分割/配准